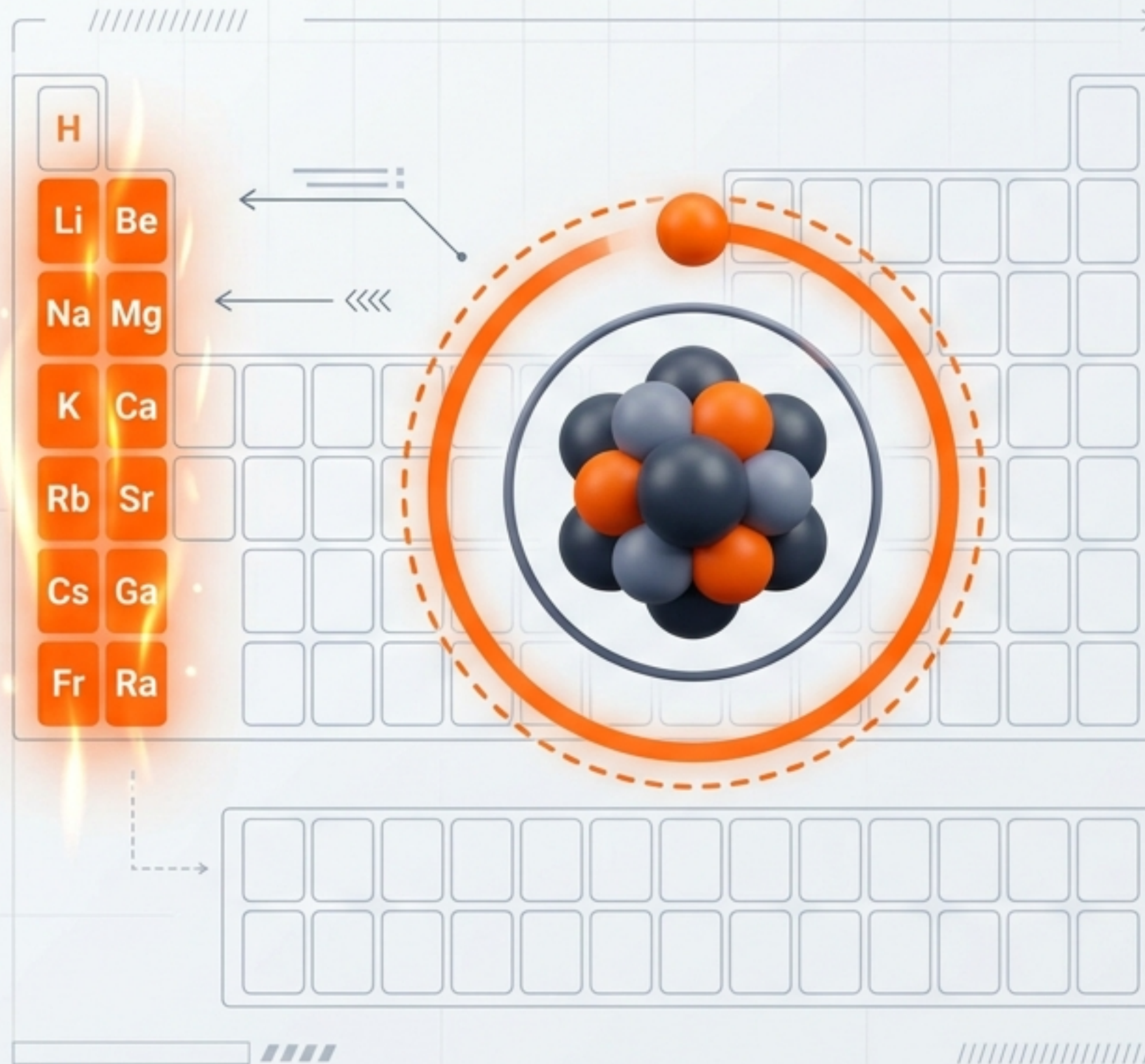


# فلزات الأقلء (المجموعة الأولى)

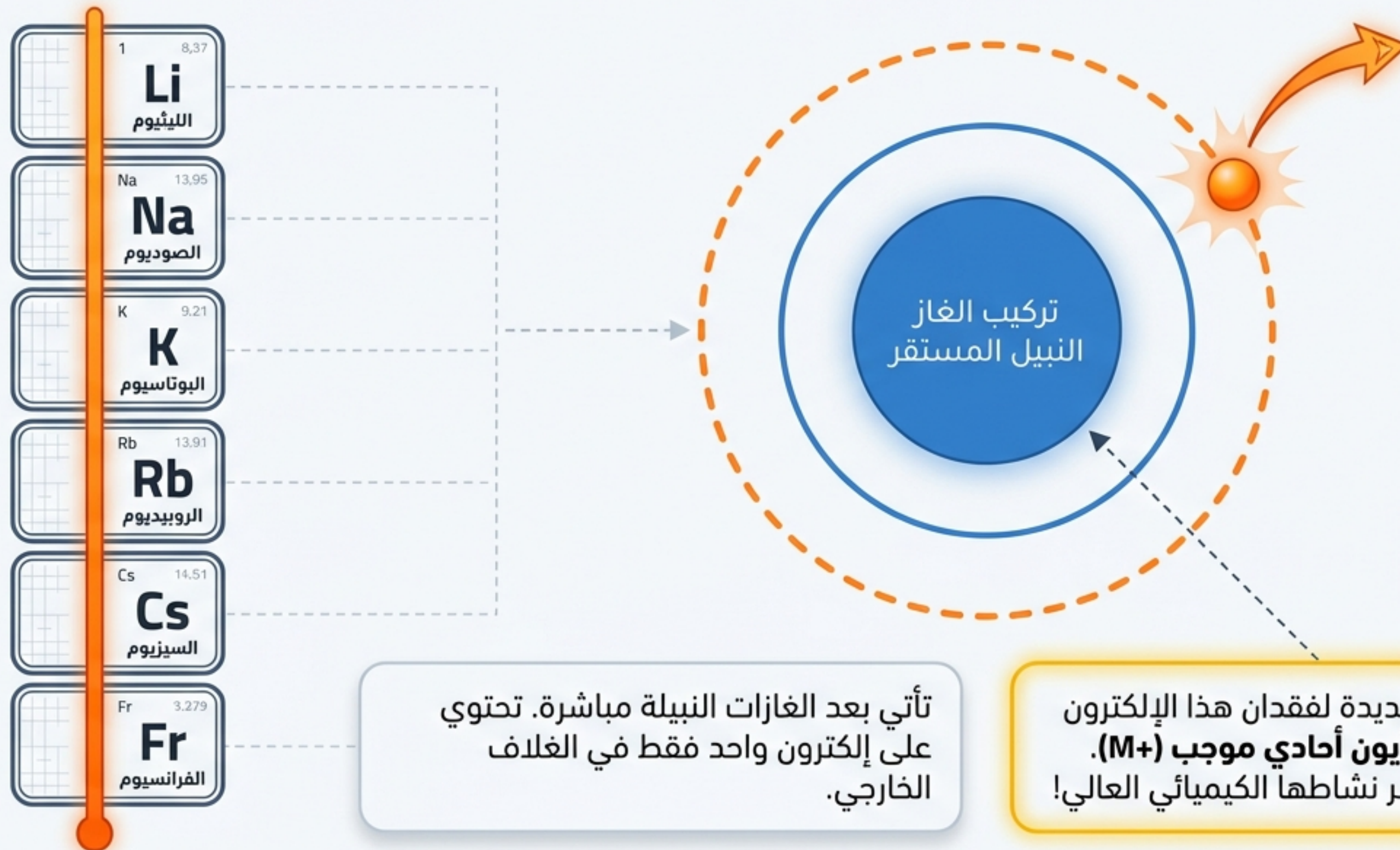
ملخص مرئي شامل للكيمياء - الصف الثاني  
ثانوي

دفتر المختبر التفاعلي: شرح بالصور والخرائط الذهنية





# سر العائلة: إلكترون التكافؤ الوحيد





# الخواص الفيزيائية لفلزات الألقلاء



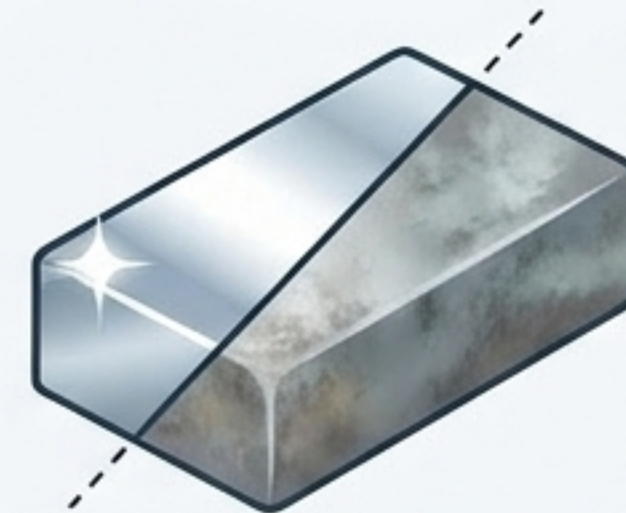
**موصلات ممتازة.**  
كفاءة عالية في توصيل  
الحرارة والكهرباء.



**ليننة كالشمع.**  
يسهل قطعها بالسكين،  
وتقبل الطرق والسحب.



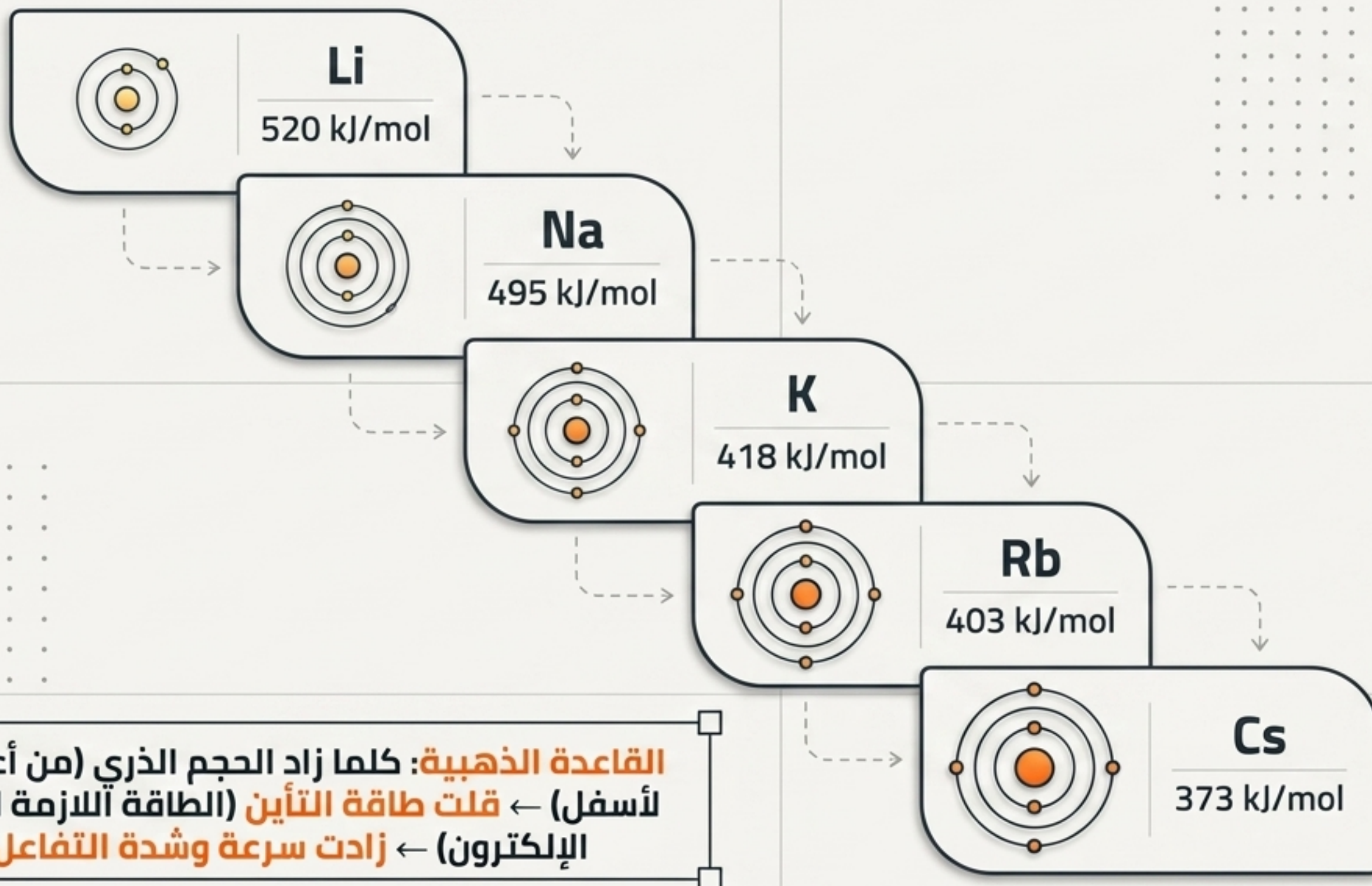
**التخزين الآمن.**  
تحفظ تحت الكيروسين أو  
البنزين أو التولوين لمنع تفاعلها  
مع الهواء.



**بريق زائل.**  
ذات لون أبيض فضي لامع عند  
القطع، لكن البريق يزول سريعاً  
لتفاعلها مع أكسجين الهواء.



# تدرج النشاط الكيميائي: لماذا السيزيوم أخطر من الليثيوم؟



زيادة النشاط الكيميائي



# خريطة التفاعلات الكيميائية العامة (M)





# بطل المجموعة: الصوديوم (Na)

## أهم مركباته ومصادره

كلوريد الصوديوم  
(ملح صخري / مياه البحر)



نترات الصوديوم  
(ملح شيلي  $\text{NaNO}_3$ )



كربونات الصوديوم  
(العترون  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )



كبريتات الصوديوم  
(ملح جلوفر)



11

Na

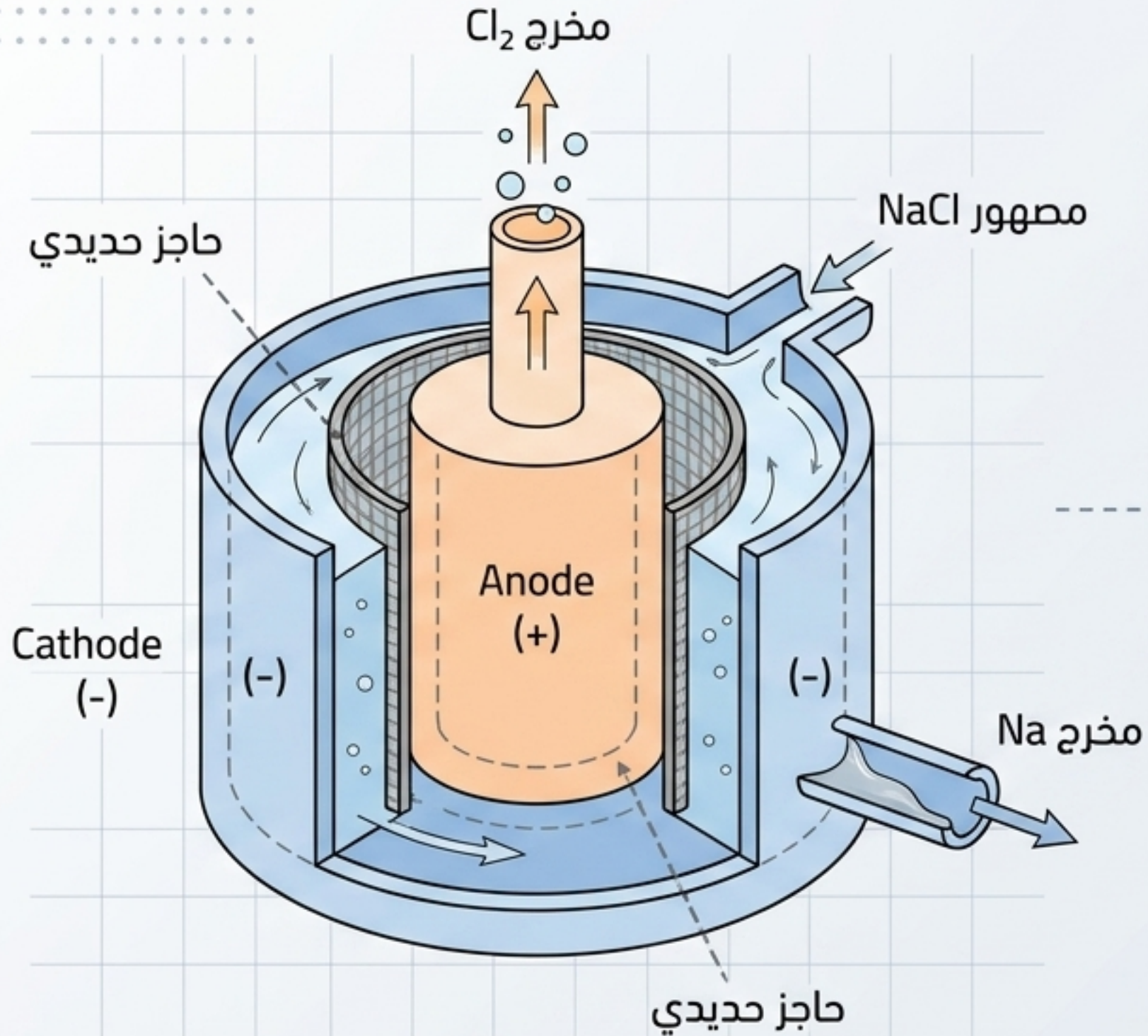
23

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$  ( $K^2 L^8 M^1$ )

سادس عنصر وفرة في الطبيعة (2.63%).  
لا يوجد حراً أبداً لشدة نشاطه!



# استخلاص الصوديوم: خلية داونز (Downs Cell)

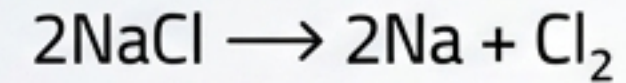


1

التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم (NaCl) عند درجة حرارة ~800م.



2



3

**أهمية الحاجز الحديدي:**  
إبعاد الصوديوم والكلور عن بعضهما أثناء العملية لمنع تفاعلها وعودتهما ككلوريد صوديوم من جديد.





# التفاعلات الكيميائية الخاصة بالصوديوم

## مع الهواء.

الصوديوم الساخن يتحد مع الأكسجين مكوناً بيروكسيد الصوديوم:  
$$2\text{Na} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{O}_2$$
  
(أو أكسيد عادي  $2\text{Na}_2\text{O}$  عند وفرة الصوديوم).



## مع الماء.

ينصهر ويطفو ويتحرك بسرعة، ويشتعل غاز الهيدروجين بفرقة بفعل الحرارة:  
$$+ 2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$$
  
طاقة حرارية.



## مع اللافلزات.

يتفاعل مع الهالوجينات  
 $(2\text{NaX})$ ، الكبريت  $(\text{Na}_2\text{S})$ ، الفسفور  
 $(4\text{Na}_3\text{P})$ ، والكربون  $(\text{Na}_2\text{C}_2)$ .  
يحترق في الكلور بلهب أصفر  $(2\text{NaCl})$ .



## مع الأحماض.

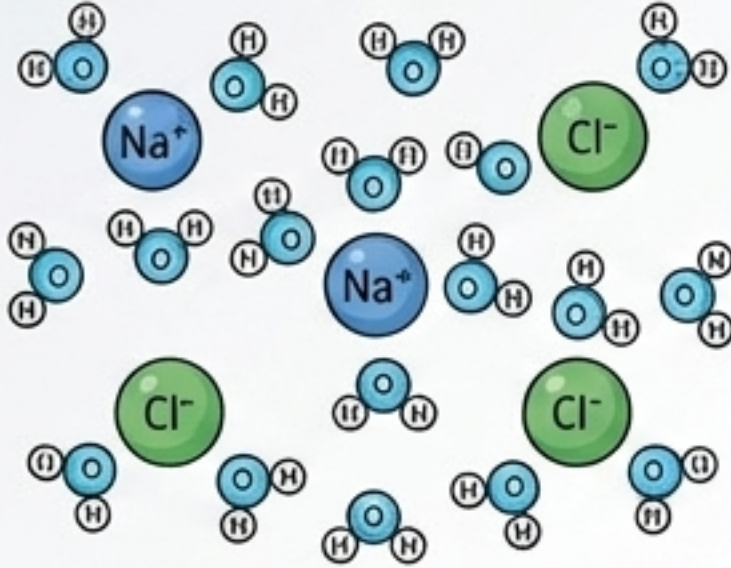
تفاعل عنيف ومزيل لغاز  
الهيدروجين:  
$$2\text{Na} + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{H}_2$$





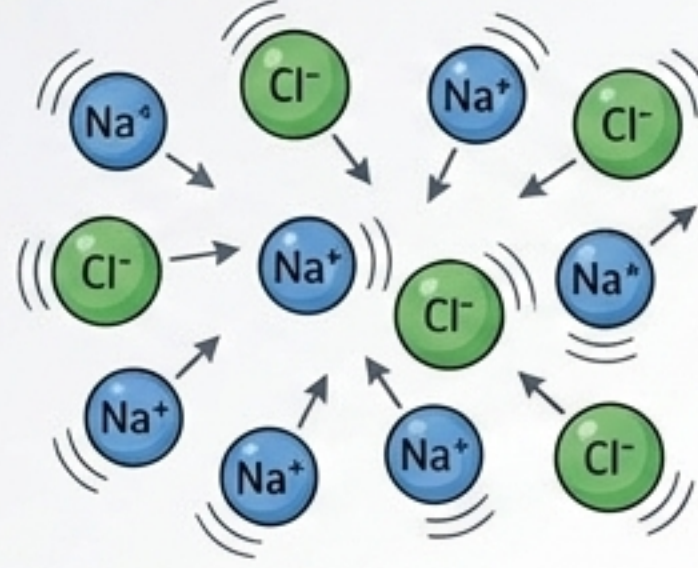
# سر التوصيل الكهربائي لمركبات الصوديوم الأيونية

## ذائبة في الماء



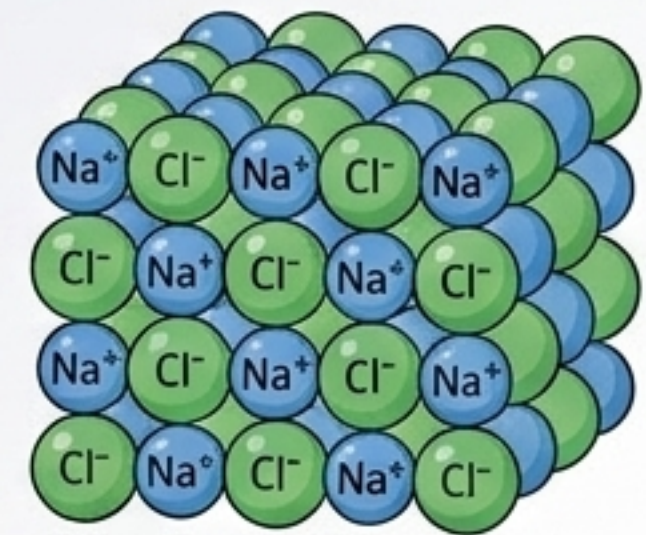
توصل التيار بكفاءة  
(الأيونات حرة الحركة في المحلول).

## مصهورة (سائلة)



توصل التيار بكفاءة  
(الأيونات حرة).

## الحالة الصلبة



لا توصل التيار  
(الأيونات مقيدة).

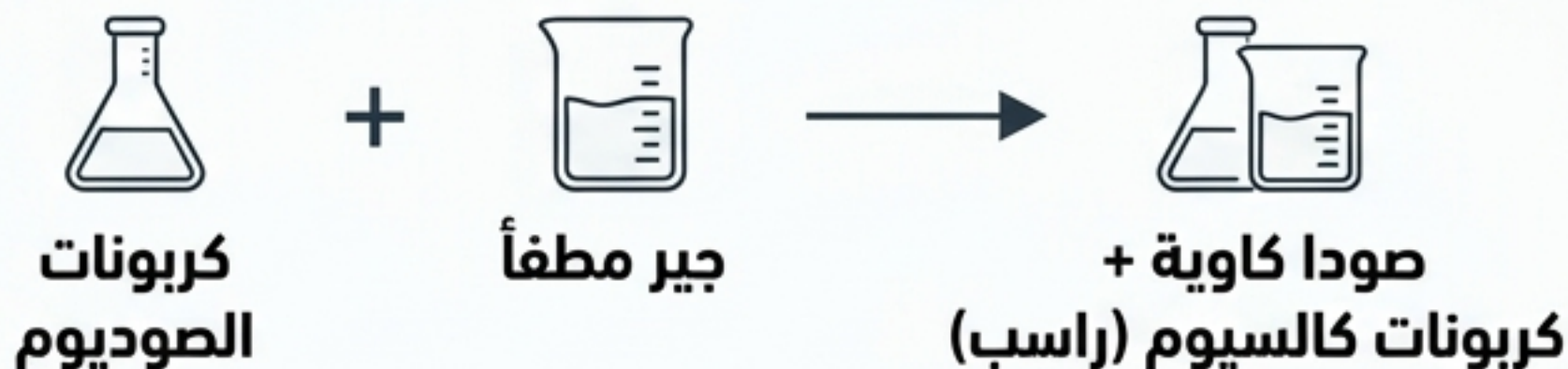
**القاعدة:** التوصيل الكهربائي يعتمد كلياً على حرية حركة الأيونات!



# نجم المركبات: الصودا الكاوية (NaOH)

## طرق التحضير

التحليل الكهربائي لمحلول NaCl  
(ينتج الكلور والهيدروجين كعوامل مفيدة).



**الخواص:** مركب أبيض شمعي كاو للجلد. يمتص الرطوبة بشدة في الهواء. يذوب في الماء مع انبعاث حرارة، ومحلولة قلوي قوي (يحول عباد الشمس للأزرق).



# السلوك الكيميائي للصودا الكاوية



## (التعادل)

تتفاعل مع الأحماض والأكاسيد الحمضية لتكوين أملاح الصوديوم والماء.



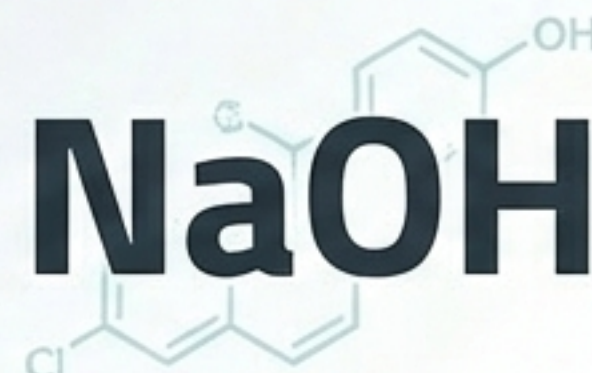
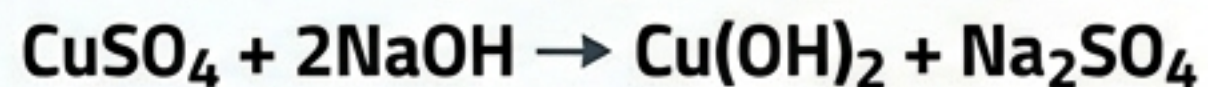
## (تحرير النشادر)

تتفاعل مع أملاح الأمونيوم وتحرر غاز النشادر.



## (ترسيب الفلزات)

ترسب هيدروكسيدات الفلزات التي لا تذوب في الماء من محاليل أملاحها. مثال:





# بصمة الصوديوم في حياتنا اليومية والصناعية



عامل مختزل لاستخلاص التيتانيوم والزركونيوم، ناقل للحرارة في الأدوية، وإنتاج رابع إيثيل الرصاص.

الصوديوم النقي  
(Na)



صناعة الصابون، الورق، الحرير الصناعي، تنقية البترول، وإزالة المواد الدهنية.

هيدروكسيد الصوديوم  
(NaOH)



ضروري لحياة الإنسان والحيوان، وحفظ اللحوم والسّمك من التعفن.

كلوريد الصوديوم  
(NaCl)



صناعة الزجاج، النسيج، الورق، وإزالة عسر الماء.

كربونات الصوديوم  
(Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)





# فك الشفرة: أسئلة "علل" للامتحان النهائي



س: لماذا تحفظ هذه  
هذه الفلزات تحت  
الكبروسين؟



ج: لعزلها ومنع تفاعلها  
السريع واشتعل مع أكسجين  
ورطوبة الهواء الجوي.



س: لماذا لا توجد فلزات  
الأقلء حرة في الطبيعة؟



ج: لأنها شديدة النشاط  
الكيميائي وتتفاعل بسرعة  
مع عناصر البيئة المحيطة.



س: لماذا يعتبر تحضير  
الهيدروجين من تفاعل  
الأقلء مع الأحماض  
خطيراً؟



ج: لأن التفاعل عنيف جداً  
وطارد للحرارة، مما يؤدي  
إلى اشتعال غاز الهيدروجين  
الناتج بفرقة.



س: لماذا يزول بريق  
الصوديوم المقطوع  
حديثاً بسرعة؟



ج: بسبب تفاعله الفوري  
مع أكسجين الهواء  
وتكوين طبقة بيضاء من  
أكسيد الصوديوم.